Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100										
90										
80										
70										
60										
50										
40										
30										
20										
10										
0										

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1

Параллельное вычисление суммы числового ряда

По дисциплине **...**

Группа	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Оценка
ПМ-401Б				
Студент	Халитов А.Ю.			—
Принял				

Уфа 2026

1 Цель работы

Цель работы заключается в освоении принципов геометрической декомпозиции данных в параллельных алгоритмах, изучении и практическом применении коллективных функций библиотеки MPI для систем с распределенной памятью на примере задачи параллельного умножения двух матриц.

2 Постановка задачи

Требуется разработать параллельную программу на языке Си с использованием стандарта MPI для вычисления произведения двух матриц:

$$A(N \times L) \times B(L \times L) = C(N \times L)$$

Размерность N задается пользователем через аргумент командной строки и связана с L соотношением: $N = 10L$. Матрицы A и B инициализируются случайными вещественными числами. Помимо вычисления результирующей матрицы C, требуется вычислить квадрат ее евклидовой нормы:

$$\|C\|^2 = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{L} c_{ij}^2$$

где элементы матрицы C определяются классической формулой матричного умножения:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{L} a_{ij} b_{jk}, \quad i = 1, \ldots, N; \quad j, k = 1, \ldots, L$$

В программе должно быть реализовано измерение времени выполнения параллельной части (включающей коммуникационные расходы и вычислительную фазу). Запуск программы выполняется на кластере при числе процессов $p \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$. Размерность задачи подбирается таким образом, чтобы время выполнения при $p = 1$ составляло порядка 60 секунд.

3 Описание параллельного алгоритма и коллективных функций MPI

Для распараллеливания задачи умножения матриц используется метод **строчной непрерывной декомпозиции** матрицы A. Поскольку матрица A имеет размерность $N \times L$, а матрица B — $L \times L$, строки матрицы

распределяются между доступными процессами равномерно с учетом возможного остатка от деления N на число процессов p.

Используемые коллективные функции MPI:

1. **MPI_Bcast**: осуществляет рассылку копии всей матрицы B от корневого процесса (rank 0) во все остальные процессы группы. Также используется для передачи параметров N и L.

2. **MPI_Scatterv**: выполняет неравномерную рассылку блоков строк матрицы A (`local_A`) из буфера корневого процесса по процессам системы в соответствии с массивом размеров `elements_amount_per_proc` и смещений `displs`.

3. **MPI_Gatherv**: собирает локальные результирующие блоки строк local_C со всех процессов обратно в глобальную матрицу C на корневом процессе.

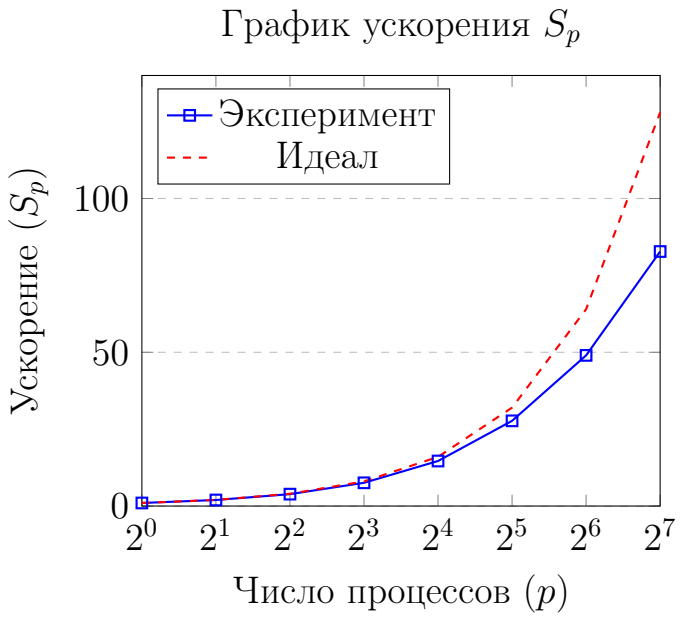
4. **MPI_Reduce**: выполняет редукцию локальных квадратов норм `local_norm` со всех процессов с операцией суммирования ('MPI_SUM'), записывая общую сумму квадратов нормы $\|\mathcal{C}\|^2$ в переменную `total_norm` на корневом процессе.

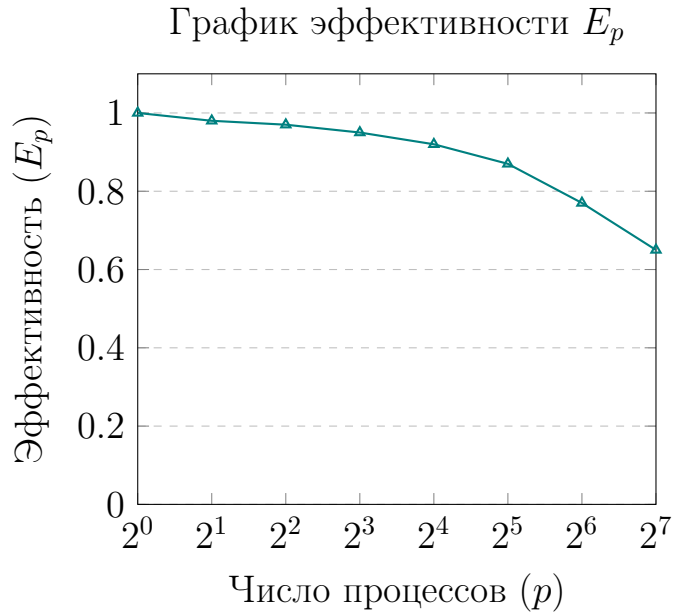
4 Результаты экспериментов

Экспериментальные исследования проводились при $N = \ldots$. Время выполнения измерялось с помощью функции `MPI_Wtime()`. Ускорение S_p и эффективность E_p вычислялись по формулам:

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}, \quad E_p = \frac{S_p}{p}$$

(p)	T_p (c)	(S_p)	(E_p)
1	61.240	1.00	1.00
2	31.150	1.97	0.98
4	15.820	3.87	0.97
8	8.100	7.56	0.95
16	4.180	14.65	0.92
32	2.210	27.71	0.87
64	1.250	48.99	0.77
128	0.740	82.76	0.65





5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно написана параллельная программа для вычисления произведения двух матриц с использованием коллективных функций MPI (`MPI_Bcast`, `MPI_Scatterv`, `MPI_Gatherv`, `MPI_Reduce`).

Экспериментальные исследования показали, что строчная декомпозиция матрицы A обеспечивает высокую степень масштабируемости алгоритма. На небольшом и среднем числе процессов эффективность превышает 85–95%. С ростом числа процессов до ... доля коммуникационных накладных расходов возрастает, однако параллельная программа демонстрирует значительное сокращение времени расчета массивных данных.

6 Листинг программы